

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목	수문조사기기 검정 미실시
해 당 부 서	□□지역본부, △△지역본부, ▽▽지역본부, ◁▷지역본부, ▷▷지역본부, ☆☆지역본부
조 치 부 서	□□지역본부, △△지역본부, ▽▽지역본부, ◁▷지역본부, ▷▷지역본부, ☆☆지역본부
내 용	

1. 업무개요

공사에서는 집중호우 및 이상강우에 의해 저수지로 유입 수량 증가로 저수지 수위(水位) 변화 계측하기 위하여 저수지에 ‘수위측정기기’를 설치 및 운용하고 있고, 저수지 상류 하천의 수위와 유속(流速) 측정값을 유량으로 환산하여 저수지 상류 하천 유입량을 계측하기 위하여 ‘유속측정기기’를 [표 1]과 같이 운용하고 있다.

[표 1] 저수지의 수위측정기기 및 유속측정기기 운용 현황

(단위 : 대)

운용부서	설치개소		비고
	수위측정기기(자동)	유속측정기기(휴대용)	
합 계	1,278	67	
□□지역본부 및 관할지사	92	13	
△△지역본부 및 관할지사	72	12	
▽▽지역본부 및 관할지사	135	8	
◁▷지역본부 및 관할지사	199	8	
▷▷지역본부 및 관할지사	474	19	
☆☆지역본부 및 관할지사	306	7	

자료: ○○○○○처 제출자료 재구성

2. 판단기준

환경부 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 “수자원법”이라 한다) 제12조(수문조사기기의 검정)제1항에 따르면 수문조사¹⁾를 하는 기관의 장은 수문조사 자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 수문조사기기에 대하여 환경부장관으로부터 검정을 받아야 하고, 같은 법률 같은 조 제2항에 따라 검정에 합격하지 아니한 수문조사기기를 수문조사에 사용해서는 아니 된다고 되어 있으며,

같은 법 제10조(하천시설에서의 수문조사) 제1호에 따르면 하천의 유수를 저류하거나 취수하기 위하여 설치한 높이가 15미터 이상인 농업용 댐 중 유역면적이 25제곱킬로미터²⁾ 이상이거나 총저수량이 500만세제곱미터³⁾ 이상인 댐(이하 “저수지”라 한다)은 수문조사기기를 설치하고 수문조사를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 수자원법 시행규칙 제5조(수문조사기기의 검정) 제3항 및 제5항에서는 ‘수위측정기기’와 ‘유속측정기기’를 수문조사기기로 분류하고 검정의 유효기간을 ‘수위측정기기’는 3년, ‘유속측정기기’는 2년으로 정하고 있고,

같은 법률 같은 규칙 같은 조 제1항에 따라 수문조사기기의 검정을 받으려는 자는 수문조사기기 검정신청서를 한강홍수통제소장 또는 수자원법 시행령 제37조 제9호에 따라 수문조사기기에 대한 검정 및 수수료 부과·징수업무를 위탁 받은 기관에 유효기간 만료일 30일 전까지 검정신청서를 제출하여 검정을 받아

1) 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제2조(정의) “수문조사”(水文調査)란 하천(「하천법」 제2조제1호에 따른 하천을 말한다. 이하 같다)·호수·늪의 수위, 유량(취수량, 방류수량을 포함한다), 유사량(流砂量) 및 하천유역의 강수량, 증발산량(蒸發散量), 토양수분 함유량에 관하여 과학적인 방법으로 관찰·측정·조사·분석하는 것을 말한다.

2) 단위 환산 시 2,500ha

3) 무게로 환산 시 500만 톤

야 한다고 되어 있다.

한편, 유속측정기기의 수문조사 범위 여부 및 공사에서 운영 중인 휴대용 유속측정기기의 검정대상 여부에 대하여 환경부(한강홍수통제소 수자원정보센터)에 질의(처리기관 접수번호 2AA-2503-0863950) 및 답변 결과는 아래와 같다.

환경부 질의 및 답변 결과

(질의1) 한국농어촌공사에서 하천구역이 아닌 저수지로 유입하는 유량을 산정하기 위한 유속을 측정하는 행위가 수문조사의 범위에 해당하는지

(답변) 수문조사의 정의는 수자원법 제2조 제3호에 따라 호수·늪의 수위, 유량(취수량, 방류수량을 포함한다), 유사량 및 하천구역의 강수량, 증발산량, 토양수분 함유량에 관하여 과학적인 방법으로 관찰·조사·분석하는 것을 말함. 해당 저수지가 국가 및 지방 하천구역에 위치한 경우에는 수문조사로 볼 수 있음

(질의2) 1의 목적을 위하여 한국농어촌공사에서 운영 중인 휴대용 유속측정기기가 검정대상 인지

(답변) 수자원법 제12조에 따라 하천구역에서 수문조사를 하기 위해서는 수문조사기기에 대하여 검정을 받아야 함

(질의3) 미사용중인 휴대용 유속측정기기(불용예정)도 검정 대상인지

(답변) 질의1,2의 답변에 해당할 경우, 검정대상임. 또한 하천구역에서 전혀 사용한바 없거나, 수자원법 별표 5에 따라 유효기간(2년 이내)내 불용예정일 경우는 검정대상에 포함되지 않음

자료: 환경부 질의 및 답변내용 재구성

따라서 ‘수위측정기기’를 운영하는 부서장은 높이가 15m 이상인 농업용 저수지 중 유역면적이 2,500ha 이상이거나 총저수량이 500만 톤 이상인 저수지에 설치된 ‘수위측정기기’에 대하여 설치 후 유효기간 3년이 만료하기 30일 전까지 검정신청서를 제출하고 검정을 받은 후 운영하여야 하고,

‘유속측정기기’를 운영하는 부서장은 유효기간 2년이 만료하기 30일 전까지 검정신청서를 제출하고 검정을 받은 후 유속측정기기를 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 저수지 수위측정기기의 검정 유효기간 초과

□□지역본부 ▣▣▣지사 등 8개 지사에서는 [표 2]와 같이 제방 높이 15m 이상인 농업용 저수지 중 유역면적이 2,500ha 이상이거나 총저수량이 500만 톤 이상인 10개의 저수지에 설치된 수위측정기기(초음파식, 압력식)에 대하여 검정의 유효기간 3년을 초과하였으나 감사일 현재까지 수위측정기기 검정을 하지 않고 운영하고 있었다.

[표 2] 검정 유효기간(3년) 초과 수위측정기기 현황

시설관리자		저수지	유역면적 (ha)	총 저수량 (만 톤)	제당 높이(m)	자산번호	수위측정기기	
본부명	지사명						설치일	형식
□□	▣▣▣	△△	▽▽	◁△	▷▷	☆☆	2004. 10. 21.	자동수위 계측기
△△							2013 .6. 19.	자동수위 계측기
▽▽							2013. 7. 26.	자동수위 계측기
◁△							2013. 6. 25.	자동수위 계측기
▷▷							2014. 11. 11.	자동수위 계측기
☆☆							2013. 7. 19.	자동수위 계측기
							2021. 11. 17.	자동수위 계측기
							2021. 11. 17.	자동수위 계측기
							2014. 4. 16.	자동수위 계측기
							2015. 12. 18.	자동수위 계측기

주: 설치일은 자산취득일 기준

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 수위측정기기의 오차가 발생할 수 있으며 부정확한 저수위 측정으로 계측관리의 신뢰도가 저해될 우려가 있다.

나. 저수지 유속측정기기의 검정 유효기간 초과

□□지역본부 등 6개 지역본부 40개 지사에서는 [붙임] “검정 유효기간(2년) 만료 유속측정기기 현황”과 같이 총 55대의 휴대용 유속측정기에 대하여 취득 또는 최종 검정한 이후 검정의 유효기간인 2년이 만료되었으나 감사일 현재까지

유속측정기기 검정을 실시하지 않고 있었다.

그 결과 유속측정기기의 오차가 발생할 수 있으며 저수지 유입량의 부정확한 산정으로 계측관리의 신뢰도가 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 유효기간이 만료된 수문조사기기(수위측정기기, 유속측정기기)에 대하여 신속히 검정을 실시하고, 장비 노후화 및 작동불량인 장비는 불용처리 예정이며, 수자원법 제24조(수문조사기기의 검정)에 따라 수위계측기는 3년, 유속계측기기는 2년마다 검정할 수 있도록 사례전파와 관련직원에게 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(□□지역본부장, △△지역본부장, ▽▽지역본부장, ◁▷지역본부장, ▷▷지역본부장, ☆☆지역본부장)은 각 부서에서 보유중인 수문조사기기 중 검정 유효기간이 만료된 수위측정기기 10대(□□지역본부 1대, △△지역본부 2대, ▽▽지역본부 1대, ◁▷지역본부 4대, ▷▷지역본부 1대, ☆☆지역본부 1대)와 유속측정기기 55대(□□지역본부 12대, △△지역본부 3대, ▽▽지역본부 8대, ◁▷지역본부 8대, ▷▷지역본부 19대, ☆☆지역본부 5대)에 대하여 검정을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[붙임] 검정 유효기간(2년) 만료 유속측정기기 현황

시설관리자		측정기종	자산번호	취득일	사용일수	검정일
본부명	지사명					
□□				2011. 5. 12.	-	-
				2008. 4. 8.	6	2018. 5. 30.
				2013. 7. 19.	-	-
				2017. 1. 1.	-	-
				2020. 12. 15.	-	-
				2008. 9. 1.	-	2018. 4. 19.
				2008. 9. 1.	-	2018. 4. 19.
				2008. 12. 1.	3	2018. 8. 2.
				2008. 12. 1.	3	2018. 8. 2.
				2008. 12. 1.	-	-
				2008. 4. 24.	-	2018. 5. 30.
				2008. 4. 24.	-	2018. 5. 30.
△△				2010. 12. 6.	-	-
				2010. 9. 29.	-	2018. 5. 18.
				2010. 9. 9.	130	-
▽▽				2018. 12. 31.	2	미실시
				2008. 5. 27.	2	미실시
				2008. 5. 27.	2	미실시
				2008. 5. 27.	-	미실시
				2017. 1. 1.	2	미실시
				2008. 5. 27.	2	미실시
				2008. 5. 27.	-	미실시
◁▷				2008. 5. 27.	15	미실시
				2010. 10. 20.	10	2019. 11. 14.
				2011. 10. 12.	30	미실시
				2011. 10. 12.	30	미실시
				2011. 10. 12.	30	미실시
				2011. 10. 12.	30	미실시
				2010. 10. 18.	-	미실시
				2018. 6. 22.	7	미실시
				2018. 6. 22.	10	미실시

시설관리자		측정기종	자산번호	취득일	사용일수	검정일
본부명	지사명					
▷▷				2018. 12. 28.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2017. 1. 1.	-	미실시
				2017. 1. 1.	-	미실시
				2020. 12. 16.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2017. 1. 1.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
				2017. 1. 1.	-	미실시
				2020. 12. 30.	-	미실시
				2007. 9. 17.	-	미실시
☆☆				2018. 12. 27.	-	-
				2008. 1. 29.	6	2021. 5. 7.
				2020. 12. 15.	-	-
				2010. 12. 30.	-	-
				2008. 1. 29.	1	2018. 6. 22.

주: 설치일은 자산취득일 기준

자료: 부서 제출자료 재구성